Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S008: ordinaria, curso 2020-2021, EXA-0007

Modo: sólo enunciados.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Ejercicio SEL-D0007-BA-E01

SEL-D0007-BA-E01: Baterías: restricciones y beneficio máximo

(2.5 puntos) Una empresa de recambios industriales produce dos tipos de baterías, A y B. Su producción semanal debe ser de al menos 10 baterías en total y el número de baterías de tipo B no puede superar en más de 10 unidades a las fabricadas de tipo A. Cada batería de tipo A tiene unos gastos de producción de 150 euros y cada batería de tipo B de 100 euros, disponiendo de un máximo de 6000 euros a la semana para el coste total de producción.

Si la empresa vende todo lo que produce y cada batería de tipo A genera un beneficio de 130 euros y la de tipo B de 140 euros, ¿cuántas baterías de cada tipo tendrán que producir a la semana para que el beneficio total sea máximo? ¿Cuál es ese beneficio?

Ejercicio SEL-D0007-BA-E02

SEL-D0007-BA-E02: Inversibilidad con parámetro y ecuación matricial

Se considera la matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & m \\ 0 & 2 & -3 \\ m & 1 & 1 \end{pmatrix}$, con m un parámetro real.

a) **(0.7 puntos)** ¿Para qué valores del parámetro m existe la matriz inversa de A?

b) **(1.8 puntos)** Para $m = 2$, resuelva la ecuación matricial $X \cdot A - A^2 = I_3$.

Ejercicio SEL-D0007-BB-E03

SEL-D0007-BB-E03: Polinomio: representación, integral y área

Se considera la función $f(x) = x^3 - 4x^2 + 4x$.

a) **(1 punto)** Estudie su monotonía y calcule sus extremos.

b) **(0.5 puntos)** Represente gráficamente la función.

c) **(0.5 puntos)** Calcule $\int f(x)\,dx$.

d) **(0.5 puntos)** Calcule el área del recinto acotado limitado por la gráfica de f y el eje de abscisas.

Ejercicio SEL-D0007-BB-E04

SEL-D0007-BB-E04: Derivadas, parábola y área en intervalo

a) **(1 punto)** Calcule la derivada de las siguientes funciones:

$$f(x) = \ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right) \qquad g(x) = x^3 \cdot e^{2x^2}$$

b) **(0.7 puntos)** Represente gráficamente la parábola $h(x) = x^2 + x + 1$, indicando el vértice y los puntos de corte con los ejes coordenados.

c) **(0.8 puntos)** Calcule el área del recinto limitado por la gráfica de $h(x) = x^2 + x + 1$, el eje de abscisas y las rectas $x = -\frac{1}{2}$ y $x = 0$.

Ejercicio SEL-D0007-BC-E05

SEL-D0007-BC-E05: Vacunas, placebo y anticuerpos

Se desea probar la eficacia de dos tipos de vacunas, A y B, contra un virus determinado. Para ello, se seleccionan 5000 voluntarios sin anticuerpos para este virus, a los que se les administra una de las vacunas o un placebo, resultando que 3000 reciben la vacuna A, 1500 la B y el resto el placebo. Se comprueba que el 90 % de los vacunados con la A y el 95 % de los vacunados con la B, generan anticuerpos, no generando anticuerpos los que han recibido el placebo. Se selecciona uno de esos voluntarios al azar.

a) **(1.5 puntos)** ¿Cuál es la probabilidad de que haya generado anticuerpos?

b) **(1 punto)** Si dicho voluntario no ha generado anticuerpos, ¿qué probabilidad hay de que se le haya administrado placebo?

Ejercicio SEL-D0007-BC-E06

SEL-D0007-BC-E06: Compras electrónicas e Internet: sucesos y condicionamiento

De las compras realizadas en el último período de rebajas del pasado año, el 55 % se dedicaron a productos electrónicos, el 72 % se hicieron a través de Internet y, de las compras que se hicieron por Internet, el 64 % fueron de productos electrónicos. Se elige una compra al azar.

a) **(1 punto)** Calcule la probabilidad de que haya sido de productos electrónicos y se haya realizado por Internet.

b) **(0.75 puntos)** Calcule la probabilidad de que la compra se haya realizado por Internet o que se hayan comprado productos electrónicos.

c) **(0.75 puntos)** Calcule la probabilidad de que sabiendo que no se compraron productos electrónicos, la compra no se hiciera a través de Internet.

Ejercicio SEL-D0007-BD-E07

SEL-D0007-BD-E07: Muestra proporcional y media de medias muestrales

a) **(1.5 puntos)** En una Escuela Politécnica hay matriculados en el último curso 60 estudiantes de Ingeniería Eléctrica, 40 de Ingeniería Informática, 30 de Ingeniería Civil, 50 de Ingeniería Mecánica y 20 de Ingeniería Aeronáutica. Se quiere hacer una encuesta al 20 % de estos estudiantes, de manera proporcional al número de matriculados en cada titulación.

   1. ¿Qué tipo de muestreo se debe emplear?
   2. ¿Cuántos alumnos debe haber en la muestra y cuántos de cada titulación?

b) **(1 punto)** Dada la población $\{a, 10, 12, 11, 18\}$, ¿cuánto debe valer a, sabiendo que la media de las medias muestrales de tamaño 3, obtenidas mediante muestreo aleatorio simple, es 13.2?

Ejercicio SEL-D0007-BD-E08

SEL-D0007-BD-E08: Central nuclear: intervalo de proporción y muestra

Se desea estimar la proporción de individuos mayores de edad de una localidad que están en contra de la construcción de una central nuclear en su término municipal. Para ello, se pregunta a 100 individuos mayores de edad de esa localidad, elegidos de forma aleatoria, resultando que 45 de ellos rechazan la construcción de la central.

a) **(1.5 puntos)** Calcule un intervalo de confianza al 92 % para estimar la proporción real de individuos de esa localidad que están en contra de la construcción de la central.

b) **(1 punto)** Suponiendo que se mantiene la misma proporción muestral y el mismo nivel de confianza del apartado anterior, determine el tamaño mínimo de la muestra que hay que tomar, para que al estimar la proporción de individuos de esa localidad que rechazan la construcción de la central, el error cometido sea inferior al 5 %.